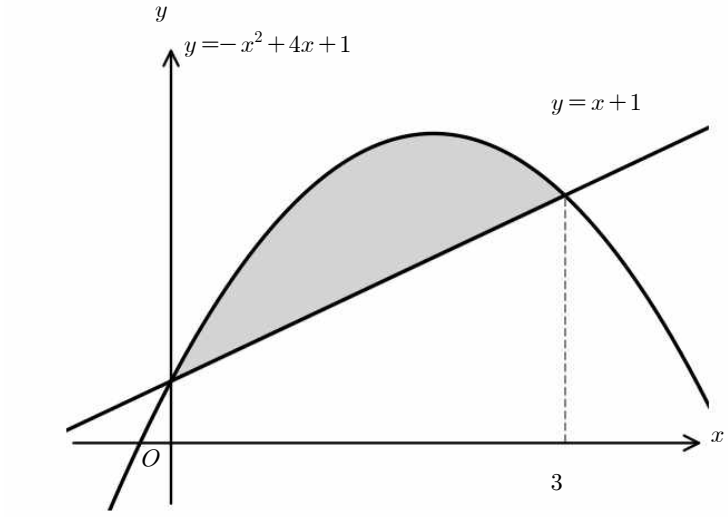
정적분의 활용 응용·변형 문제

1. 곡선과 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

$y=-x^2+4x+1, y=x+1$

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

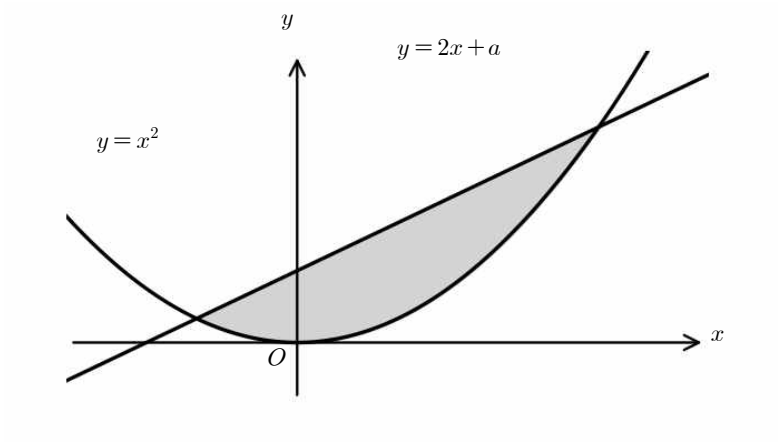


2. 양수 a에 대하여 곡선과 직선

$y=x^2, y=2x+a$

으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{32}{3}$ 이다. a의 값은? [4점]

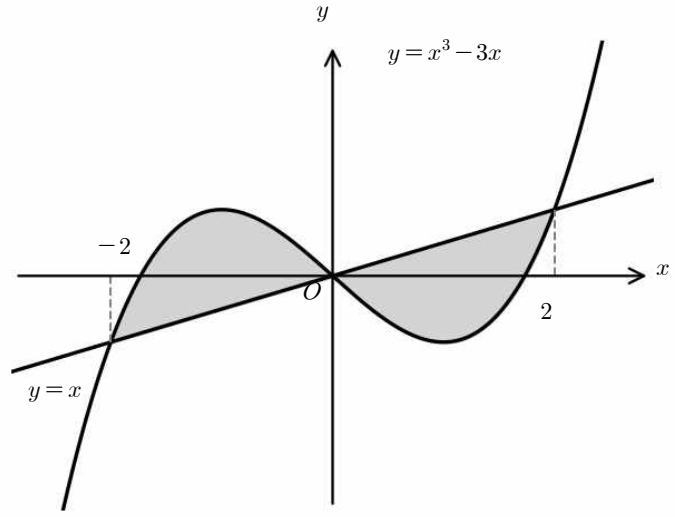
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6



3. 곡선과 직선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합은? [3점]

$y=x^3-3x, y=x$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12



정답 및 해설

1번 정답: ④

두 교점의 x좌표를 구하면

$-x^2+4x+1=x+1$

$x(x-3)=0 \quad \therefore \quad x=0,3$

이 구간에서 포물선이 위에 있으므로

$S=\int_0^3 (3x-x^2)dx=\frac{9}{2}$

평가 요소: 교점과 적분 구간 결정

2번 정답: ②

$b=\sqrt{1+a}$

라 하면 두 교점의 x좌표는

$1-b,1+b$

이다. 적분 구간의 중심을 원점으로 옮기면

$t=x-1, S=\int_{-b}^{b}(b^2-t^2)dt=\frac{4}{3}b^3$

$\frac{4}{3}b^3=\frac{32}{3} \quad \therefore \quad b=2$

$1+a=4 \quad \therefore \quad a=3$

평가 요소: 넓이 조건에서 상수 역산

3번 정답: ③

교점의 x좌표를 구하면

$x^3-3x=x$

$x(x-2)(x+2)=0$

$\therefore \quad x=-2,0,2$

원점에서 곡선의 위아래가 바뀐다.

$S_1=\int_{-2}^{0}(x^3-4x)dx=4$

$S_2=\int_0^2 (4x-x^3)dx=4$

$S=S_1+S_2=8$

평가 요소: 구간 분할과 넓이의 합

전체 구간을 한 번에 적분하면 0이 된다.

넓이는 각 구간에서 양수로 계산한다.